Reporte Práctica 2: Análisis de Procesadores

Intel Celeron D 336 y Placa J&W IN96S

Ángel Josué García Cuello · 24050868

5to semestre · Arquitectura de Computadoras
Instituto Tecnológico de Saltillo
15 de octubre de 2026



Introducción

Comprender el procesador desde adentro

En esta práctica se investigó el procesador, el componente central de una computadora. Se estudiaron sus características generales, tipos de socket, generaciones y especificaciones técnicas. Como caso práctico se analizó el procesador Intel Celeron D 336, identificando sus datos directamente de la etiqueta y comparándolos con su placa madre J&W IN96S.

Metodología · Documentación visual, identificación técnica y verificación de especificaciones.



¿Qué es un Procesador?

El cerebro de la computadora

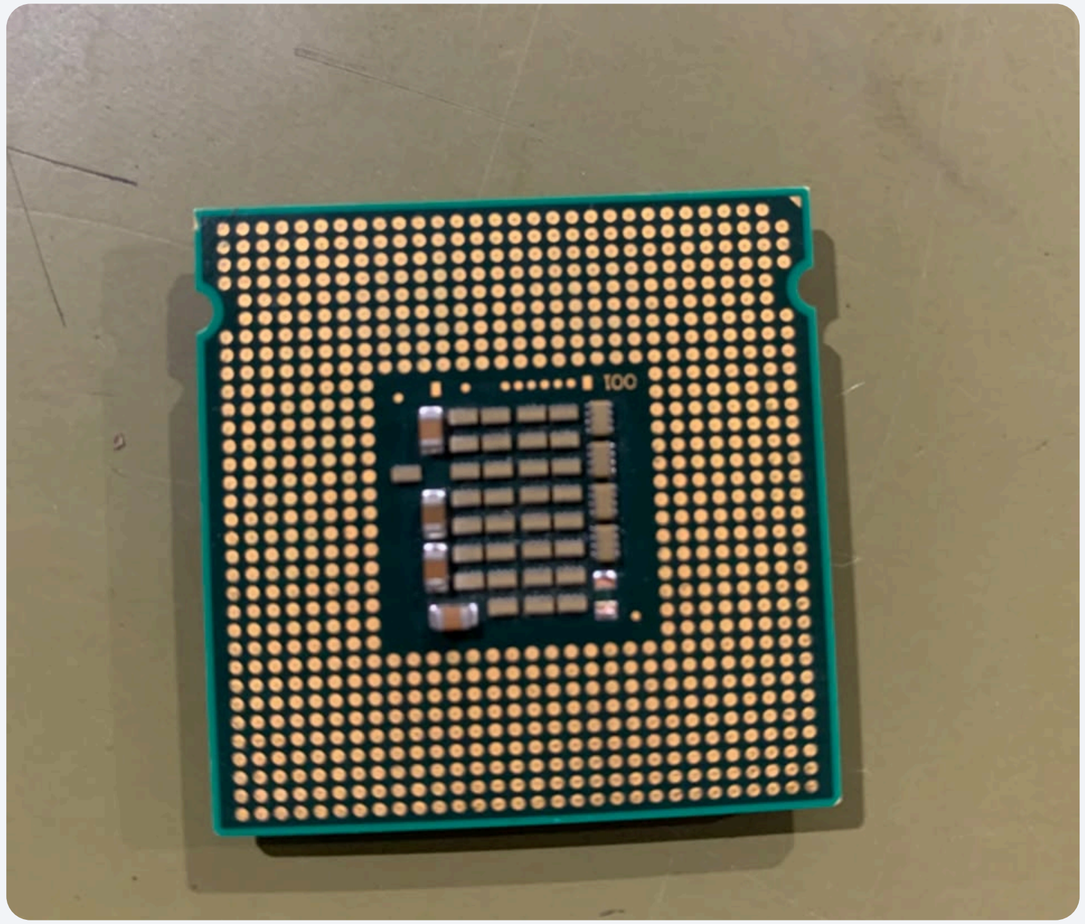
El procesador (CPU) se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas, realizar operaciones lógicas y aritméticas, y coordinar el funcionamiento de todo el sistema.

Su rendimiento depende de factores como el número de núcleos, la frecuencia, la caché y el tipo de socket.

Elementos visibles

Encapsulado LGA 775

Contactos dorados · sin pines en el procesador





Partes del Procesador

El núcleo de ejecución

• Núcleos: unidades internas que ejecutan instrucciones.

• Caché (L1, L2, L3): memoria ultrarrápida integrada que guarda datos de uso frecuente.

• Reloj: marca la velocidad de operación (medida en GHz).

• Controlador de memoria: comunica el procesador con la RAM.

• Encapsulado: cubierta que protege el chip y disipa el calor.

2.80 GHz · 1 núcleo · Socket LGA 775

Arquitecturas y Sockets

PGA vs LGA

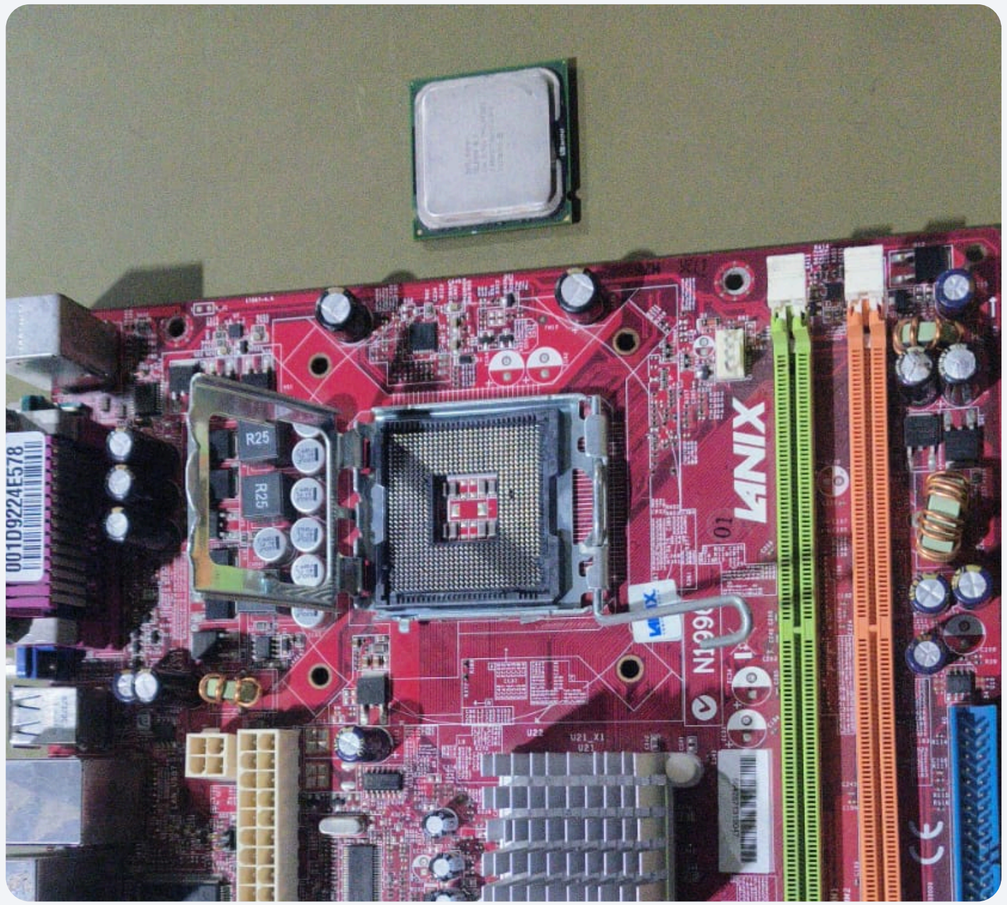
El socket es el zócalo donde se conecta el procesador a la placa madre.

• PGA (Pin Grid Array): los pines están en el procesador. Ejemplos: Socket 370, Socket 478.

• LGA (Land Grid Array): los pines están en el zócalo de la placa madre. Ejemplos: LGA 775, LGA 1151, LGA 1200.

La compatibilidad entre procesador y socket es fundamental: un chip no funciona en un zócalo que no le corresponde.

Encapsulado · Compatibilidad · Zócalo









Generaciones Intel

Evolución de los procesadores

• Celeron: gama de entrada, económica, para tareas básicas.

• Pentium: gama media, equilibrio entre precio y rendimiento.

• Core (i3, i5, i7, i9): gama alta, para todo tipo de tareas.

• Xeon: gama profesional, para servidores y estaciones de trabajo.

Cada generación trae mejoras en velocidad, eficiencia, número de núcleos y litografía.

Gama · Rendimiento · Evolución

Especificaciones Clave

Cómo evaluar un procesador

- Núcleos: número de procesadores internos.
- Frecuencia (GHz): velocidad de operación.
- Caché (L1, L2, L3): memoria interna rápida.
- FSB: velocidad del bus frontal.
- TDP: consumo máximo de energía (vatios).
- Litografía (nm): tamaño del proceso de fabricación.
- 64 bits: capacidad de manejar datos de 64 bits.

Rendimiento · Consumo · Compatibilidad





Mi Procesador: Intel Celeron D 336

El núcleo de ejecución

Intel Celeron D 336 (SL98W)

- Socket: LGA 775
- Arquitectura: Prescott-256 (90 nm)
- Núcleos: 1
- Frecuencia: 2.80 GHz
- Caché L2: 256 KB
- FSB: 533 MHz
- TDP: 84W
- Voltaje: ~1.3-1.4V

Procesador de gama de entrada lanzado entre 2004 y 2005. Single-core, sin Hyper-Threading ni Turbo Boost. Fabricado en Filipinas. Ideal para ofimática básica de su época.

2.80 GHz · 1 núcleo · Socket LGA 775

Placa Madre J&W IN96S

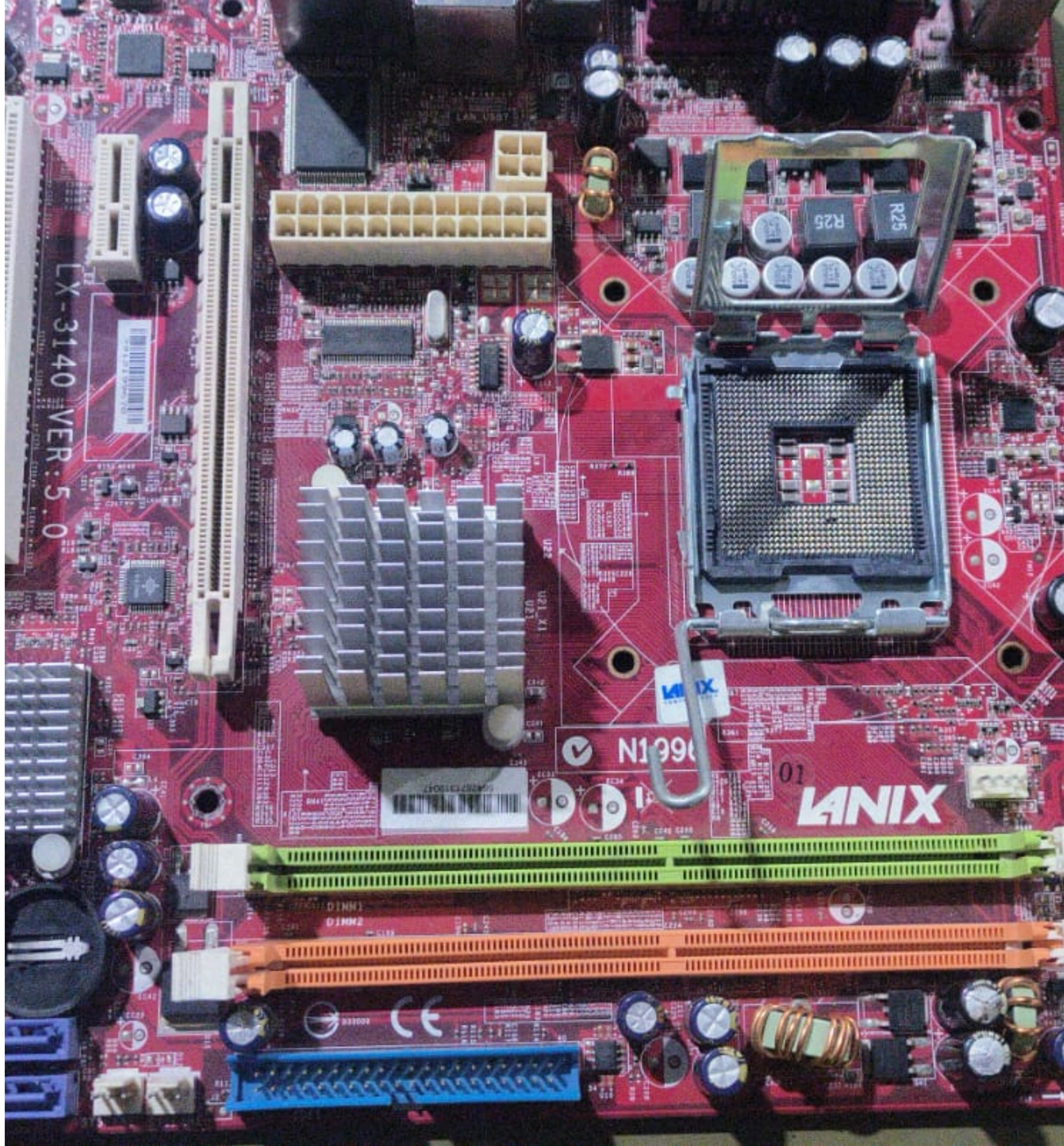
La base del sistema

J&W IN96S (LX-3140 VER: 5.0)

- Formato Micro-ATX, Socket LGA 775.
- 2 ranuras DDR2.
- 1 PCI Express x16, 2 PCI.
- 1 conector IDE, 4 puertos SATA.
- Chipset Intel G3x/G4x (mediados de los 2000).

Compatible con procesadores Core 2 Duo, Pentium Dual-Core y Celeron. Fue la placa donde estaba instalado el Celeron D 336.

Socket LGA 775 · DDR2 · Micro-ATX

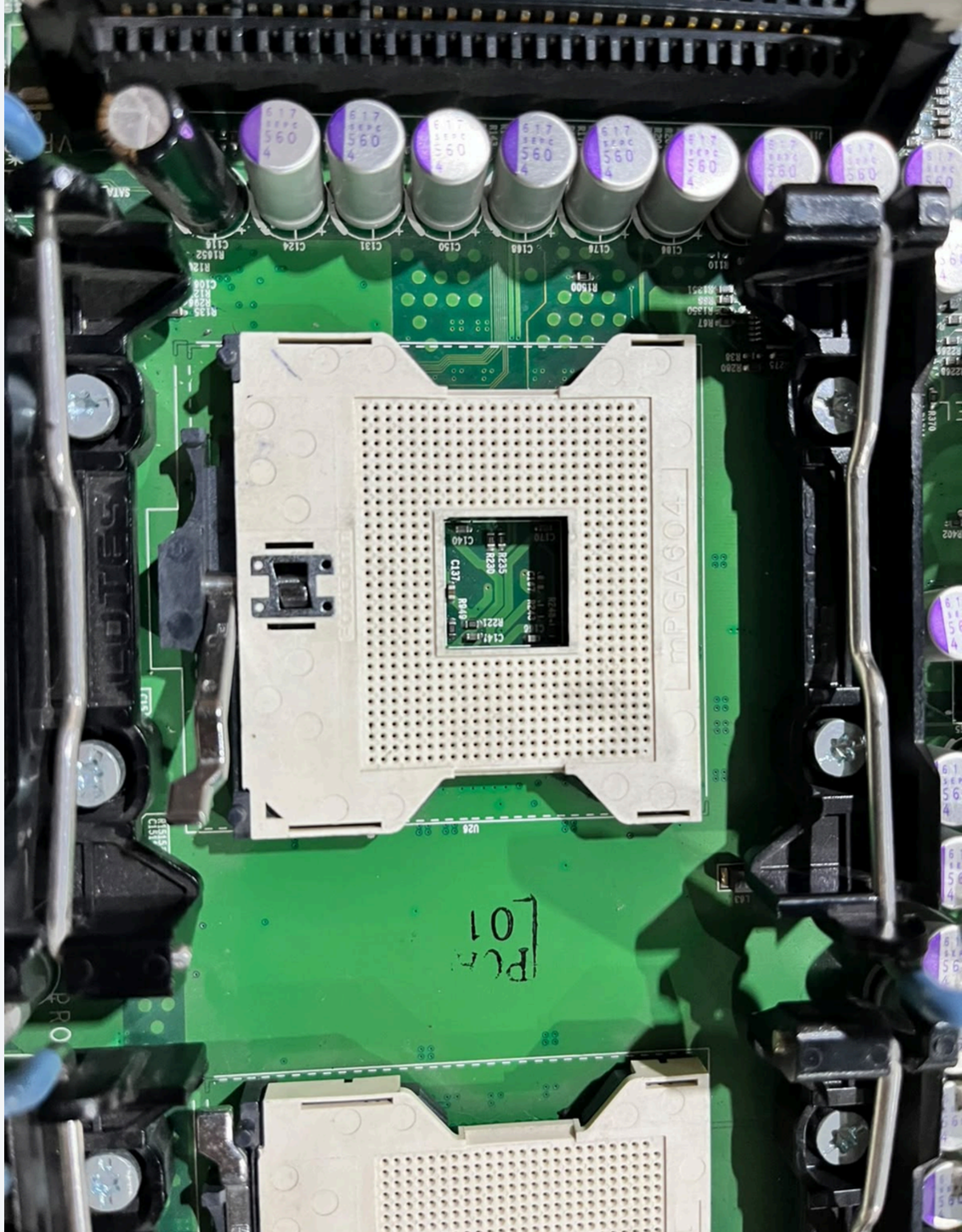


Conclusión

Del diagrama al hardware real

Aprendí qué es un procesador, cómo se clasifica, qué tipos de socket existen y cuáles son las especificaciones clave para evaluarlo. Identifiqué físicamente mi procesador Celeron D 336 y la placa madre donde estaba instalado, comprendiendo la importancia de la compatibilidad entre ambos.

Aprendizajes: orden · compatibilidad · seguridad



Agradecimiento

¡Gracias por su atención!

Ángel Josué García Cuello | No. Control: 24050868
Arquitectura de Computadoras | 5to Semestre
Instituto Tecnológico de Saltillo

